

P2.1:

Gegeben: $\gamma(t) = \begin{pmatrix} \int_0^t \cos(\frac{u^2}{2}) du \\ \int_0^t \sin(\frac{u^2}{2}) du \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1(t) \\ \gamma_2(t) \end{pmatrix}$

$\kappa(t)$ die Krümmung von $\gamma(t)$ ($t > 0$) $\sim$ s(H) deren Bogenlänge.

Z.Z.: $\kappa(t) = s(t)$, $t > 0$

Beweis: (Aus Hinweis) Es gilt $\Gamma(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1(t) \\ \gamma_2(t) \\ 0 \end{pmatrix}$, $\Gamma: T \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\Gamma}(t) \times \ddot{\Gamma}(t)\|}{\|\dot{\Gamma}(t)\|^3}$$

Wir bemerken, daß hier $\Gamma(t)$ gar nicht vorkommt. Das ist auch gut so, da $\gamma_1(t)$ und $\gamma_2(t)$ über Integrale definiert sind, die nicht analytisch (also mit einfachen Funktionen) lösbar sind.

Wir berechnen nun die Ableitungen:

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1(t) \\ \dot{\gamma}_2(t) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \int_0^t \cos(\frac{u^2}{2}) du \\ \frac{d}{dt} \int_0^t \sin(\frac{u^2}{2}) du \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t \underbrace{\cos(\frac{u^2}{2})}_{f(u)} du \\ \Rightarrow \frac{dF(t)}{dt} &\stackrel{(*)}{=} \dot{F}(t) = f(t) \\ &= \cos(\frac{t^2}{2}) \end{aligned}$$

Aus HDI und die Stetigkeit von den Integranden folgt

$$\dot{\Gamma}(t) \stackrel{(*)}{=} \begin{pmatrix} \cos(\frac{t^2}{2}) \\ \sin(\frac{t^2}{2}) \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \ddot{\Gamma}(t) = t \begin{pmatrix} -\sin(\frac{t^2}{2}) \\ \cos(\frac{t^2}{2}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|\dot{\vec{r}}(t) \times \ddot{\vec{r}}(t)\| &= \left\| \begin{pmatrix} \dot{r}_1(t) \\ \dot{r}_2(t) \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ddot{r}_1(t) \\ \ddot{r}_2(t) \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{r}_1 \ddot{r}_2 - \dot{r}_2 \ddot{r}_1 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \|\dot{r}_1(t) \ddot{r}_2(t) - \dot{r}_2(t) \ddot{r}_1(t)\| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \kappa(t) = \left| \frac{t \cos^2\left(\frac{t^2}{2}\right) + t \sin^2\left(\frac{t^2}{2}\right)}{(\cos^2(t^2/2) + \sin^2(t^2/2))^{3/2}} \right| = t.$$

Bogenlänge:

$$\begin{aligned} L[\gamma] = s(t) &= \int_0^t |\dot{\gamma}(u)| du = \int_0^t \sqrt{\dot{\gamma}_1^2(u) + \dot{\gamma}_2^2(u)} du \\ &= \int_0^t \left(\cos^2\left(\frac{t^2}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{t^2}{2}\right) \right)^{1/2} dt = t. \end{aligned}$$

□

P2.2: Kurvenintegral von Typ I.

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \cos t \\ t \sin t \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{3/2} \end{pmatrix} \quad t \in [0, 1] \quad , \quad \lambda(x, y, z) = z^2$$

$$\lambda: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lambda \in C^1.$$

$$M = \int_{\gamma} d(x, y, z) \lambda(x, y, z) \stackrel{\text{II.}}{=} \int_0^1 \lambda(\gamma(t)) \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}(t) &= \begin{pmatrix} \cos t - t \sin t \\ \sin t + t \cos t \\ \sqrt{2t} \end{pmatrix} \Rightarrow \|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{(\cos^2 t + t^2 \sin^2 t - 2t \cos t \sin t) \\ &\quad + (\sin^2 t + t^2 \cos^2 t + 2t \cos t \sin t) + 2t} \\ &= \sqrt{1 + t^2 + 2t} = 1 + t. \end{aligned}$$

$$M = \int_0^1 \left(\frac{8}{9} t^3 \right) (1+t) dt = \frac{8}{9} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = \frac{2}{5}$$

P2.3: Kurvenintegral Typ II

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad F(x, y, z) = (-y, x, z)$$

Wir parametrisieren die Kurve möglichst einfach:

$$\gamma_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\gamma_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

wobei $\gamma_2(t)$ in die ^{Richtung von} -ve Z-Achse durchlaufen wird.

Es gilt also:

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} F(x) \cdot dx &= \int_{\gamma_1} F(x) \cdot dx - \int_{\gamma_2} F(x) \cdot dx \\ &= \int_0^{2\pi} \langle F(\gamma_1(t)), \dot{\gamma}_1(t) \rangle dt - \int_0^{2\pi} \langle F(\gamma_2(t)), \dot{\gamma}_2(t) \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle dt - \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1+t) dt - \int_0^{2\pi} t dt = 2\pi \end{aligned}$$